

Guía de Estudio: Dispositivos y Soportes de Almacenamiento

Esta guía de estudio sintetiza los conceptos fundamentales sobre dispositivos de almacenamiento y soportes de información, basándose en la teoría de ICT IGCSE. Cubre las categorías de medios magnéticos, ópticos y de estado sólido, así como la gestión de copias de seguridad.

1. Conceptos Fundamentales de Almacenamiento

El almacenamiento secundario asegura que los datos se guarden de forma permanente para su uso posterior. Es crucial distinguir entre el **dispositivo de almacenamiento** (el hardware que lee/escribe) y el **soporte de almacenamiento** (el medio físico que contiene los datos).

Clasificación por Tipo de Acceso

- **Acceso Directo (Aleatorio):** Permite acceder a los archivos de forma instantánea sin buscar en toda la secuencia. Ejemplos: DVD, CD-ROM, Blu-ray, discos duros, unidades flash.
- **Acceso Serial (Secuencial):** Los archivos se almacenan uno tras otro. Para llegar a un dato específico, el lector debe recorrer todos los archivos anteriores. Ejemplo: Cintas magnéticas.

Medidas de Capacidad

Las unidades de medida aumentan en factores de 1,000 según el material de referencia proporcionado:

Unidad	Equivalencia
1 Kilobyte (KB)	1,000 Bytes
1 Megabyte (MB)	1,000 KB
1 Gigabyte (GB)	1,000 MB
1 Terabyte (TB)	1,000 GB

2. Memoria Principal vs. Almacenamiento de Respaldo

Característica	Memoria Principal (Primaria)	Almacenamiento de Respaldo (Secundario)
Ejemplos	RAM, ROM	Disco duro, SSD, Unidades flash
Uso principal	Almacena datos temporalmente mientras la CPU los procesa.	Almacena datos a largo plazo (archivos, SO, aplicaciones).
Volatilidad	Volátil (los datos se pierden al apagar el equipo).	No volátil (los datos se conservan al apagar el equipo).
Otros nombres	Memoria interna.	Almacenamiento secundario.

3. Comparativa de Dispositivos y Soportes

Medios Magnéticos

Utilizan puntos magnetizados microscópicos para almacenar datos, leídos por electroimanes.

- **Disco Duro Interno Fijo:** Almacena el SO y aplicaciones. Es rápido y de gran capacidad, pero sensible a golpes y procedimientos de apagado incorrectos.
- **Disco Duro Portátil:** Conexión vía USB. Ideal para transferir archivos grandes y realizar respaldos personales.
- **Cintas Magnéticas:** Capacidad enorme (hasta 185 TB). Debido a su acceso serial lento, se usan principalmente para backups diarios en grandes organizaciones y archivos a largo plazo.

Medios Ópticos

Los datos se guardan como patrones de puntos y se leen mediante un rayo láser.

- **CD-ROM (700 MB):** Usado para audio y software sencillo. Es económico pero fácil de rayar.
- **DVD-ROM (4.7 GB):** Mayor capacidad que el CD. Usado para películas y juegos.
- **Blu-ray (25 GB – 128 GB):** Utiliza un láser azul. Ideal para videos de alta definición (HD) debido a su gran capacidad y velocidad de acceso superior a otros medios ópticos.
- **Variantes (R, RW, RAM):**
 - **R:** Grabable una sola vez.
 - **RW:** Regrabable múltiples veces.
 - **DVD-RAM:** Alta durabilidad y capacidad (10 GB), permite reescritura constante; común en equipos de grabación profesional.

Medios de Estado Sólido (Solid State)

Basados en circuitos electrónicos sin partes móviles. Utilizan memoria flash.

- **Unidades Flash (USB) y Tarjetas de Memoria:** Son robustos, portátiles y pequeños. Se usan para transferir archivos entre computadoras o almacenar fotos en cámaras y móviles. Son más caros por GB que los discos magnéticos y pueden dañarse si se extraen incorrectamente.

4. Cuestionario de Revisión

Instrucciones: Responda de forma breve (2-3 oraciones) a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la función principal de los dispositivos de almacenamiento secundario?
2. Explique la diferencia entre un soporte de almacenamiento fijo y uno extraíble.
3. ¿Por qué la memoria RAM se considera volátil en comparación con un disco duro?
4. Describa la principal desventaja del acceso serial en las cintas magnéticas.
5. ¿Qué ventajas ofrece un disco duro fijo sobre uno portátil en términos de rendimiento?
6. ¿Cuál es la diferencia tecnológica básica entre un CD/DVD y un Blu-ray?
7. Explique por qué los dispositivos de estado sólido son más robustos que los discos duros magnéticos.
8. Mencione dos situaciones que pueden causar la pérdida de datos si no se cuenta con un respaldo.
9. ¿En qué se diferencia un disco DVD-R de un DVD-RW?
10. ¿Por qué una empresa preferiría cintas magnéticas para sus respaldos en lugar de discos Blu-ray?

5. Clave de Respuestas

1. **Función del almacenamiento secundario:** Su propósito es asegurar que los datos se guarden de forma permanente para que puedan ser utilizados nuevamente en una fecha posterior. A diferencia de la memoria principal, conserva la información incluso cuando la computadora está apagada.
2. **Fijo vs. Extraíble:** Un soporte fijo está integrado en el dispositivo, como los discos magnéticos recubiertos dentro de un disco duro. Un soporte extraíble, como un CD-ROM o una unidad USB, puede retirarse del lector o del puerto para ser transportado.
3. **Volatilidad:** La RAM es volátil porque requiere energía eléctrica para mantener los datos, perdiéndolos instantáneamente al apagar el equipo. El disco duro es no volátil, utilizando magnetismo o circuitos electrónicos para retener la información a largo plazo sin energía.
4. **Desventaja del acceso serial:** El lector debe comenzar desde el principio de la cinta y avanzar secuencialmente hasta encontrar el dato necesario. Esto hace que el acceso a la información sea mucho más lento que en los sistemas de acceso directo.
5. **Rendimiento del disco fijo:** Los discos duros fijos suelen ofrecer tasas de transferencia de datos más rápidas y mayores capacidades de almacenamiento que las unidades externas. Además, al estar protegidos dentro del gabinete, son menos propensos a sufrir daños por manipulación.
6. **Tecnología óptica:** Mientras que los CD y DVD utilizan un láser rojo para leer y escribir datos, el Blu-ray utiliza un láser azul. Esto permite que el Blu-ray almacene

mucha más información en el mismo espacio físico y ofrezca velocidades de acceso superiores.

7. **Robustez de estado sólido:** Estos dispositivos no tienen partes móviles, a diferencia de los discos duros que tienen platos giratorios y cabezales delicados. Esto los hace mucho menos propensos a fallar debido a vibraciones o caídas accidentales.
8. **Pérdida de datos:** Los datos pueden perderse por fallas físicas del hardware (rotura del disco duro) o por acciones malintencionadas como infecciones por virus que editan o borran archivos. También pueden ocurrir eliminaciones accidentales por parte del usuario o corrupción de datos por hackers.
9. **DVD-R vs. DVD-RW:** Un DVD-R (Recordable) solo permite grabar datos una vez; tras finalizar el proceso, el disco se vuelve de solo lectura. En cambio, un DVD-RW (Re-writable) permite escribir, borrar y reescribir datos muchas veces.
10. **Preferencia por cintas magnéticas:** Las empresas las prefieren debido a su enorme capacidad de almacenamiento (hasta 185 TB) y su durabilidad a largo plazo. Además, son más económicas para archivar volúmenes masivos de datos que no requieren acceso instantáneo.

6. Temas para Ensayo

1. **El impacto de la movilidad en el almacenamiento:** Analice cómo el desarrollo de dispositivos de estado sólido y discos portátiles ha transformado la forma en que los usuarios y las empresas gestionan su información fuera del entorno de oficina.
2. **Seguridad y redundancia:** Discuta la importancia de las copias de seguridad automáticas y el uso de diferentes medios de almacenamiento para proteger los activos digitales de una organización contra desastres naturales y ciberataques.
3. **Evolución de los medios ópticos:** Evalúe el ascenso y la relevancia actual de los formatos CD, DVD y Blu-ray en un mercado que tiende cada vez más hacia las memorias flash y el almacenamiento de alta capacidad.
4. **Costo vs. Rendimiento:** Compare las ventajas y desventajas económicas de implementar sistemas basados en discos duros magnéticos frente a sistemas de estado sólido en una infraestructura empresarial a gran escala.
5. **Almacenamiento de archivo:** Justifique por qué tecnologías aparentemente antiguas, como las cintas magnéticas, siguen siendo vitales para el archivado de datos a largo plazo en la era de la alta velocidad.

7. Glosario de Términos Clave

- **Acceso Directo:** Método de almacenamiento que permite al dispositivo saltar directamente a cualquier sección de datos sin pasar por los datos anteriores.
- **Almacenamiento de Respaldo (Backing Storage):** Dispositivos no volátiles utilizados para guardar datos, archivos y software de forma permanente.
- **Backup (Copia de Seguridad):** Creación de una o más copias de los datos en un medio de almacenamiento distinto para prevenir su pérdida.
- **Blu-ray:** Soporte óptico de alta capacidad que utiliza un láser azul para almacenar contenido, principalmente video en alta definición.
- **DVD-RAM:** Tipo de soporte óptico diseñado para la reescritura constante de datos, destacando por su durabilidad y capacidad de 10 GB.
- **Memoria Flash:** Tipo de memoria de estado sólido no volátil que permite la lectura y escritura de datos mediante impulsos eléctricos, sin partes móviles.

- **No volátil:** Característica de los medios de almacenamiento que mantienen la información guardada incluso si se interrumpe el suministro eléctrico.
- **RAM (Random Access Memory):** Memoria primaria volátil utilizada por la computadora para almacenar datos temporalmente mientras están siendo procesados por la CPU.
- **ROM (Read Only Memory):** Memoria de solo lectura que contiene instrucciones esenciales y no se borra al apagar el equipo.
- **Terabyte (TB):** Unidad de medida de almacenamiento equivalente a 1,000 Gigabytes.